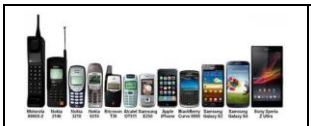

Séquence 12 : Famille et lignée d'objets techniques.

Cycle 4
Technologie
Séquence
12

Domaine de Compétences	☐ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☐ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☑ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☐ Se situer dans l'espace et dans le temps

OTSCIS 1.1 : Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions

I) Activité 1 :

1) Compléter la définition d'une famille d'objets technique :

Une « famille d'objets techniques » est un « ensemble » d'objets techniques qui répondent au même « besoin ». Une famille d' « objets technique » peut réunir des objets techniques fabriqués à des « époques » différentes.

2) Compléter la définition d'une lignée d'objets technique :

Une « lignée d'objets techniques » est la « suite » chronologique des « évolutions » d'un objet technique.

3) Cocher les caractéristiques communes des objets techniques de la même lignée :

Ils se ressemblent forcément.	Ils ont les mêmes solutions techniques.
Ils ont toujours le même design.	Ils répondent au même besoin.
Ils sont les évolutions d'un objet technique	Ils ont les mêmes fonctions techniques

II) Activité 2 :

1) A quels besoins répondent les objets techniques suivants ?

Un avion : Se déplacer rapidement dans les airs sans effort.
Une voiture : se déplacer rapidement sur terre sans effort.
Un téléphone portable : communiquer à distance.

2) Pour chaque objet technique ci-dessous, citer trois objets techniques de la même famille.

Un avion : une montgolfière, un hélicoptère, un deltaplane.
Une voiture : une moto, un train, un quad, un scooter, un bus.
Un téléphone portable : une lettre, la radio, le télégraphe.

3) Citer trois objets de la même lignée que les objets techniques suivants.

Une ampoule à incandescence : ampoule halogène, ampoule fluocompacte, ampoule à LED.
Un vélo tout terrain : draisienne, vélocipède, grand-bi, bicyclette, vélo de course.

III) Activité 3

- *Différences entre une famille et une lignée d'objets techniques*

Une famille d'objets réunit les objets techniques qui répondent au même besoin et peuvent ainsi ne pas être issus de la même lignée. Par exemple, une trottinette et des rollers sont des objets techniques d'une même famille, mais ils ne font pas partie de la même lignée.
En revanche, une trottinette et une trottinette électrique font partie de la même lignée.

1) Cocher si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

	Vrai	Faux
Une lignée d'objets techniques est la suite chronologique des évolutions de l'objet technique.	x	
Une famille d'objets techniques est constituée d'objet techniques qui se ressemblent		x
Une famille d'objets techniques se compose d'objets techniques qui répondent à un même besoin.	x	
Une lignée d'objets techniques peut être composée d'objets de familles différentes		x
Une lignée d'objets techniques peut être composée d'objets d'époques différentes.	x	

2) Cocher les objets techniques qui sont issus de la même lignée que la scie égoïne.

Scie d'élagage	Tronçonneuse
Couteau	Scie à bûches
Hache	Marteau

IV) Activité 4 (maison)

1) Compléter la frise chronologique sur la lignée de la télévision avec les dates et les avancées technologiques qui ont marqué l'histoire des téléviseurs en France.